

La notion de fonction (image, antécédent, notation $f(x)$)

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre ce qu'est une fonction comme processus qui associe un nombre à un autre
- ✓ Utiliser la notation $f(x)$ et savoir la lire
- ✓ Calculer l'image d'un nombre par une fonction
- ✓ Déterminer un antécédent d'un nombre par une fonction
- ✓ Utiliser un tableau de valeurs ou une représentation graphique d'une fonction

L'essentiel à retenir

- 1 Une fonction est un processus (une règle de calcul) qui associe à chaque nombre x un unique nombre, noté $f(x)$. On peut voir une fonction comme une **machine** : on entre un nombre x , la machine applique une règle de calcul, et elle ressort un résultat $f(x)$. Par exemple, la fonction f définie par $f(x) = 2x + 1$ associe à chaque nombre x le nombre $2x + 1$.
- 2 La notation $f(x)$ se lit **f de x**. Le nombre x est appelé la variable, et $f(x)$ est le résultat obtenu en appliquant la fonction f à x . Pour calculer $f(x)$ pour une valeur précise de x , on remplace x par cette valeur dans l'expression de f . Exemple : pour $f(x) = 2x + 1$, calculons $f(3)$: on remplace x par 3, donc $f(3) = 2 \times 3 + 1 = 7$.
- 3 On dit que $f(x)$ est l'image de x par la fonction f . Dans l'exemple précédent, l'image de 3 par f est 7 : on note $f(3) = 7$. Chaque nombre x possède une seule et unique image par une fonction donnée — c'est la définition même d'une fonction.
- 4 Inversement, on appelle antécédent de y par f tout nombre x tel que $f(x) = y$. Trouver un antécédent, c'est donc résoudre une équation. Exemple : cherchons l'antécédent de 15 par $f(x) = 2x + 1$. On résout $2x + 1 = 15$, soit $2x = 14$, donc $x = 7$. L'antécédent de 15 par f est 7 (on vérifie : $f(7) = 2 \times 7 + 1 = 15$).
- 5 Contrairement à l'image (toujours unique), un nombre peut avoir zéro, un ou plusieurs antécédents selon la fonction. Par exemple, avec la fonction carré $f(x) = x^2$, le nombre 9 a deux antécédents : 3 et -3 , car $f(3) = 9$ et $f(-3) = 9$ également.
- 6 On peut représenter une fonction par un tableau de valeurs, qui donne l'image de plusieurs valeurs de x . Pour $f(x) = 2x + 1$: $x = 0 \rightarrow f(0) = 1$; $x = 1 \rightarrow f(1) = 3$; $x = 2 \rightarrow f(2) = 5$; $x = -1 \rightarrow f(-1) = -1$. Ce tableau permet ensuite de placer des points sur un repère pour tracer la représentation graphique de la fonction.
- 7 Sur une représentation graphique d'une fonction f , lire l'image de a revient à repérer le point d'abscisse a sur la courbe et à lire son ordonnée ; lire un antécédent de b revient à repérer le ou les points d'ordonnée b sur la courbe et à lire leur(s) abscisse(s).

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.